มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 13: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท

หน่วยที่ 13: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท

1. บริบทและมิติเชิงพื้นที่ของภาคการเกษตร

1.1 การจำแนกพื้นที่การเกษตรตามลักษณะภูมิสถาปัตย์และเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทมีพลวัตต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 บริบทหลัก:

1. **เขตเมือง (Urban Area)**: พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้างสูง มีพื้นที่เปิดโล่งและที่ดินจำกัด มุ่งเน้นการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สุขภาวะ และการพักผ่อนหย่อนใจ
2. **เขตชานเมือง (Peri-Urban Area)**: พื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองและชนบท เผชิญแรงกดดันจากการขยายตัวของเมือง การเก็งกำไรที่ดิน มุ่งเน้นผลิตสินค้าสดคุณภาพสูงส่งป้อนประชากรเมือง
3. **เขตชนบท (Rural Area)**: พื้นที่ห่างไกล ชุมชนมีความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม มีฐานทรัพยากรดินและน้ำกว้างขวาง เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

---

2. การส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง (Urban Agriculture)

2.1 บทบาทและความสำคัญ

- การสร้างความมั่นคงทางอาหารในเมือง (Urban Food Security) โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เช่น การระบาดของโรค หรือภัยพิบัติขนส่งหยุดชะงัก
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island Effect)
- การบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมือง (Social & Therapeutic Horticulture)

2.2 นวัตกรรมและรูปแบบการทำการเกษตรในเมือง

1. **เกษตรบนดาดฟ้าและระเบียง (Rooftop & Balcony Farming)**: การใช้วัสดุปลูกน้ำหนักเบา การปลูกผักในกระถาง ถุงผ้า หรือแคร่ไม้
2. **เกษตรแนวตั้ง (Vertical Farming)**: การปลูกพืชแบบซ้อนชั้นโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือแอโรโปนิกส์ (Aeroponics) ร่วมกับแสงไฟ LED

3. **สวนผักชุมชน (Community Gardens)**: การใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของรัฐหรือเอกชนมาจัดสรรให้ชาวชุมชนร่วมกันปลูกผักบริโภค

4. **โรงงานผลิตพืชระบบปิด (Plant Factory with Artificial Lighting: PFAL)**: การควบคุมสภาพแวดล้อม 100% (แสง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร) เพื่อผลิตผักความสะอาดสูงระดับเกรดการแพทย์

---

3. การส่งเสริมการเกษตรในเขตชานเมือง (Peri-Urban Agriculture)

3.1 ลักษณะเฉพาะและความท้าทาย

- ที่ดินมีราคาสูงและถูกเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรมักเป็นผู้เช่าที่ดินระยะสั้น
- ปัญหาน้ำเสียและมลพิษจากโรงงานและชุมชนเมืองไหลลงสู่แหล่งน้ำเกษตร
- ข้อได้เปรียบ: อยู่ใกล้ตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำ

3.2 ทิศทางการส่งเสริมในเขตชานเมือง

1. **การผลิตพืชผักผลไม้สดและไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง (High-Value Horticulture)**: เมลอน ผักสลัดออร์แกนิก กล้วยไม้ บอนไซ

2. **ห่วงโซ่อุปทานอาหารระยะสั้น (Short Food Supply Chains: SFSC)**: เก็บเกี่ยวเช้า ส่งตรงถึงร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือผู้บริโภคภายในบ่ายวันเดียวกัน

3. **ฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ (Agri-Tourism & Edutainment Farms)**: การเปิดฟาร์มให้ครอบครัวคนเมืองเข้ามาเก็บผลไม้ คาเฟ่กลางทุ่ง ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปะธรรมชาติ

---

4. การส่งเสริมการเกษตรในเขตชนบท (Rural Agriculture)

4.1 ความท้าทายของเกษตรกรรมชนบท

- สังคมสูงวัยและการย้ายถิ่นฐานของคนหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคบริการในเมือง
- การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และระบบน้ำชลประทาน
- ความผันผวนของราคาพืชโภคภัณฑ์ (ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด)

4.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมในเขตชนบท

1. **การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Clustering)**: รวมกลุ่มแปลงเล็กเพื่อแชร์เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ (โดรนหว่านปุ๋ย รถเกี่ยวข้าว) ลดต้นทุนการผลิต

2. **การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน (Local Identity & GI Products)**: แปรรูปสินค้าด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมและมาตรฐานความปลอดภัยสากล

3. **การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism / Homestay)**: ชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา ดำนา เกี่ยวข้าว

5. ตารางเปรียบเทียบการส่งเสริมการเกษตร 3 เขตพื้นที่

มิติการเปรียบเทียบ	เกษตรในเขตเมือง (Urban)	เกษตรในเขตชานเมือง (Peri-Urban)	เกษตรในเขตชนบท (Rural)
ขนาดพื้นที่ถือครอง	เล็กมาก (ตารางเมตร) ดาดฟ้า ผนัง	ขนาดเล็ก-ปานกลาง (1 - 5 ไร่)	ขนาดใหญ่ (10 - 50+ ไร่)
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน	พื้นที่อาคาร คอนโด ที่ดินส่วนกลาง	ที่ดินเช่า หรือรอการขายเก็งกำไร	ที่ดินกรรมสิทธิ์ตนเอง หรือ ส.ป.ก.
ชนิดผลผลิตหลัก	ผักไมโครกรีน สมุนไพรฝรั่ง ผักสลัด	ผักปลอดภัย ไม้ดอก เมลอน สตรอว์เบอร์รี	ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล
เทคโนโลยีเด่น	ไฮโดรโปนิกส์ แนวตั้ง Smart Box	โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบน้ำหยดอัตโนมัติ	รถแทรกเตอร์ โดรนเกษตร เครื่องจักรกลใหญ่
เป้าหมายหลัก	สุขภาวะ ความมั่นคงอาหารครัวเรือน	กำไรสูงสุด ส่งตลาดเมือง ท่องเที่ยวคาเฟ่	ความมั่นคงอาหารชาติ ส่งออกปริมาณมาก

6. เทคโนโลยีเกษตรเมืองขั้นสูงและความปลอดภัยทางชีวอนามัย

6.1 ระบบปลูกพืชในเมืองขั้นสูง (Advanced Urban Farming Systems)

1. **ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบหมุนเวียน (Closed-Loop Hydroponics: NFT & DFT)**:

- ระบบ Nutrient Film Technique (NFT) ให้น้ำสารละลายไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางๆ สม่ำเสมอ
- ระบบ Deep Flow Technique (DFT) ขังน้ำลึกให้รากพืชแช่ในสารอาหาร เหมาะกับพืชผักสลัด
- ประหยัดน้ำได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับการปลูกลงดินทั่วไป และลดการปนเปื้อนของเชื้อราในดิน

2. **ระบบแอโรโปนิกส์ (Aeroponics)**:

- แขวนรากพืชไว้ในอากาศและใช้หัวพ่นหมอก (Micro-Sprayers) พ่นสารละลายธาตุอาหารเป็นละอองฝอยเข้าสู่รากโดยตรง ทำให้รากได้รับออกซิเจนสูงสุด พืชโตเร็วกว่าปกติ 30-50%

3. **ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics)**:

- การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักในระบบน้ำวนปิด ของเสียจากมูลปลาจะถูกแบคทีเรียย่อยสลายเป็นไนเตรต ซึ่งเป็นธาตุอาหารชั้นเลิศสำหรับผัก จากนั้นพืชจะดูดซับไนเตรตและกรองน้ำสะอาดส่งกลับคืนสู่บ่อปลา

6.2 การจัดการความเสี่ยงจากมลพิษเมืองสู่ผลผลิตเกษตร

- **มลพิษโลหะหนักและฝุ่นควัน (Heavy Metals & Air Pollutants)**:
- ในเขตเมือง ใกล้ถนนใหญ่ พืชผักเสี่ยงต่อการดูดซับตะกั่ว แคดเมียม และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียรถยนต์
- **แนวทางป้องกัน**: การติดตั้งตาข่ายกรองฝุ่น การปลูกพืชในโรงเรือนมุ้งตาข่าย การใช้วัสดุปลูกปลอดเชื้อ (ขุยมะพร้าวสะอาด พีทมอส หินเพอร์ไลต์) แทนการใช้ดินริมถนน และการล้างทำความสะอาดผลผลิตด้วยสารส้มหรือเบกกิ้งโซดา

---

7. เกษตรชุมชนสนับสนุน (Community Supported Agriculture: CSA)

CSA เป็นโมเดลการตลาดทางเลือกที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเมืองกับเกษตรกรชานเมืองอย่างใกล้ชิด:

- **หลักการ**: ผู้บริโภคในเมืองสมัครเป็น "สมาชิก" และจ่ายเงินค่าผักล่วงหน้าทั้งฤดูกาล (เช่น ราย 3 เดือน หรือรายปี)
- **การจัดส่งผลผลิต**: เกษตรกรจะจัดส่ง "กล่องผักปลอดภัยตามฤดูกาล" (Veggie Box) ตรงถึงบ้านสมาชิกทุกสัปดาห์
- **การแบ่งปันความเสี่ยง (Shared Risk & Reward)**: หากฤดูกาลใดผลผลิตดี สมาชิกจะได้ผักหลากหลายและปริมาณมาก หากเจอภัยธรรมชาติ สมาชิกก็เข้าใจและร่วมแบกรับความเสี่ยง ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางรายได้แน่นอนโดยไม่ต้องกังวลราคาตลาดตกต่ำ

---

8. ผังเมือง นโยบาย และอนาคตของการเกษตรในเมืองและชานเมือง

8.1 การบูรณาการเกษตรกรรมเข้ากับผังเมืองรวม (Urban Zoning & Spatial Planning)

- **การกำหนดพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม (Green Belts & Agricultural Reserves)**: ผังเมืองต้องกำหนดเขตคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ไม่ให้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์จนหมดสิ้น
- **มาตรการจูงใจทางภาษี (Tax Incentives)**: การลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเมืองที่ยินยอมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนหรือเกษตรกรเข้ามาทำการเกษตรปลอดภัย

8.2 การพัฒนาเมืองกินได้และการเชื่อมโยงอาหารยั่งยืน (Edible City & Resilient Food Systems)

- การปลูกไม้ยืนต้นกินได้และสมุนไพรในสวนสาธารณะ (Edible Landscapes) เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารและวิตามินสดได้ฟรี
- การจัดทำระบบโลจิสติกส์สายสั้นและคลังเก็บอาหารชุมชน (Food Hubs) เพื่อรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโรคในเขตเมือง

8.3 หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างเมืองและชนบท (Urban-Rural Partnerships)

การพัฒนาการเกษตรในอนาคตต้องไม่มองเมืองและชนบทแยกขาดจากกัน แต่ต้องสร้าง "ระบบความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันแบบสองทาง" (Symbiotic Relationship):

1. **การแลกเปลี่ยนทรัพยากร**: ชุมชนเมืองส่งต่อปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยกขยะเศษอาหาร (Food Waste Upcycling) คืนสู่พื้นที่เกษตรกรรมชนบท และพื้นที่ชนบทส่งมอบอาหารปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์ และพื้นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคืนสู่คนเมือง
2. **การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเงินทุน**: นักลงทุนและสตาร์ตอัปในเมืองนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเงินทุนเข้ามาลงทุนในแปลงเกษตรแปลงใหญ่ชนบท ในขณะที่เกษตรกรชนบททำหน้าที่เป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในระบบนิเวศ
3. **การสร้างภูมิคุ้มกันทางอาหารร่วมกัน**: การวางแผนสำรองอาหารระดับมหภาคระหว่างเทศบาลเมืองกับสหกรณ์การเกษตรในชนบท เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตเศรษฐกิจ ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทจะไม่มีวันขาดแคลนอาหาร